Universidad Tecnológica Nacional – FRC

Lean y Kanban

Cátedra de Ingeniería y Calidad de Software · Docentes: Judith Meles, Laura Covaro · “Comenzar con lo que haces ahora y acordar la búsqueda de la mejora a través del cambio evolutivo.”

> **Idea central**
>
> **Lean** es una filosofía de gestión que define el **valor** desde la perspectiva del cliente y busca eliminar sistemáticamente todo lo que no lo agrega: el **desperdicio**. **Kanban** es un método para definir, gestionar y mejorar servicios que entregan trabajo del conocimiento, basado en **hacer visible** ese trabajo intangible y en **limitar el trabajo en progreso (WIP)** mediante señales visuales. Los dos se complementan: Lean aporta el *por qué* (el flujo de valor sin desperdicio) y Kanban el *cómo* operarlo día a día, sin reemplazar el proceso existente sino evolucionándolo.

1. Filosofía Lean

Lean nace del **Sistema de Producción Toyota (TPS)** y se traslada al software a través del trabajo de Mary y Tom Poppendieck. Su premisa es que el **valor** lo define el cliente, y que todo aquello que no agrega valor percibido por el cliente es **desperdicio** (*muda*). El ideal es descubrir qué quiere el cliente y entregarle exactamente eso, prácticamente de inmediato: cualquier cosa que se interponga en satisfacer rápido esa necesidad es desperdicio.

Los siete principios Lean

Principio	En qué consiste
Eliminar desperdicios	Identificar y quitar todo lo que no agrega valor para el cliente. Es el principio rector del que se derivan los demás.
Amplificar el aprendizaje	El desarrollo es un ejercicio de *descubrimiento*, no de reducción de variación como la producción. Se avanza por iteraciones cortas con retroalimentación, como un chef que prueba variantes de una receta antes de fijarla.
Diferir compromisos (decidir lo más tarde posible)	Frente a la incertidumbre, mantener abiertas las opciones de diseño vale más que comprometerse temprano: una decisión tardía se toma sobre hechos y no sobre especulación.
Entregar lo antes posible	Sin velocidad no se puede diferir decisiones ni obtener retroalimentación confiable. Comprimir el flujo de valor es la estrategia Lean fundamental para eliminar desperdicio.
Dar poder al equipo	Nadie entiende el detalle mejor que quien hace el trabajo. Se usan mecanismos de *arrastre* (pull) y señalización local para que el equipo se organice en lugar de ser coordinado desde una autoridad central.
Embeber la integridad conceptual	El sistema tiene integridad cuando el usuario siente que es exactamente lo que quería. Requiere que los conceptos centrales funcionen como un todo cohesivo y que el software se mantenga útil, mantenible y adaptable en el tiempo.
Ver el todo	Evitar la **suboptimización**: que cada especialista maximice su parte (base de datos, GUI) en lugar del rendimiento global del sistema.

En *Implementing Lean Software Development* (2006) los Poppendieck reformulan la lista como: eliminar desperdicios, construir la calidad desde el inicio, crear conocimiento, diferir compromisos, entregar rápido, respetar a las personas y optimizar el todo. Es la misma filosofía con otro recorte.

2. El desperdicio: tipos y taxonomía

Los gastos típicos en producción que Lean persigue son: **producción en exceso**, **stock**, **pasos extra en el proceso**, **búsqueda de información**, **defectos**, **esperas** y **transportes**.

Dos tipos de desperdicio

Tipo 1: desperdicio necesario	Tipo 2: puro desperdicio
No agrega valor al cliente, pero hoy el proceso no puede funcionar sin él (por ejemplo, ciertos controles o registros obligatorios). **Acción: minimizar.**	No agrega valor y no cumple ninguna función necesaria: es prescindible sin consecuencias para el cliente ni para el proceso. **Acción: evitar / eliminar.**

Los siete desperdicios (7+1)

Shigeo Shingo identificó siete tipos de desperdicio en manufactura dentro del TPS. Los Poppendieck los traducen a los siete desperdicios del desarrollo de software; la cátedra agrega el **talento no utilizado** como el "+1".

Desperdicio en manufactura	Desperdicio en servicios basados en conocimiento
Inventario	**Trabajo parcialmente terminado:** tiende a quedar obsoleto y estorba a otro desarrollo. Es inventario que no entrega valor hasta completarse.
Sobreproducción	**Características extra:** funcionalidad agregada "por si acaso". Código que nadie usa igual exige pruebas, documentación y mantenimiento.
Proceso extra	**Proceso extra:** pasos, aprobaciones o documentación que no agregan valor percibido.
Transporte	**Cambio de tareas** y **transferencia de conocimiento:** cada traspaso de trabajo de un grupo a otro pierde información y genera interrupciones.
Esperas	**Esperas y demoras:** tiempo en el que un ítem está detenido esperando una decisión, un recurso o una aprobación.
Movimiento	**Cambio de contextos (seteo):** el costo de reconstruir el contexto mental, incluido el esfuerzo de ir a buscar una respuesta que no está a mano.
Defectos	**Defectos:** su costo depende de cuánto tiempo pasan sin detectarse.
(+1) Talento no utilizado	**Talento no utilizado:** capacidad, criterio y conocimiento de las personas que la organización no aprovecha.

3. Kanban: qué es y de dónde viene

Kanban es un **método para definir, gestionar y mejorar servicios que entregan trabajo del conocimiento**: servicios profesionales, trabajos o actividades en las que interviene la creatividad y el diseño, tanto de productos de software como físicos. Se caracteriza por el principio de **"empieza por donde estás"**, que cataliza el cambio rápido y focalizado reduciendo la resistencia.

El método se basa en **hacer visible lo que de otro modo es trabajo intangible**, para asegurar que el servicio opera con la cantidad de trabajo correcta: la que el cliente necesita y la que el servicio tiene capacidad de entregar. Para eso se usa un **sistema kanban**: un sistema de flujo de entrega que limita el WIP mediante señales visuales.

Origen

- **kan-ban** (看板) = *signal card*, tarjeta de señal.
- Surge del **Just in Time**: a fines de 1940 Toyota estudió las técnicas de almacenamiento y tiempo de stockeo de los supermercados, donde el repositor reemplaza solo lo que el cliente se llevó.
- Su traslado al trabajo del conocimiento lo formaliza David J. Anderson a partir de 2004, evolucionando desde una solución *Drum-Buffer-Rope* en Microsoft y luego en Corbis.

Pull, no push

Las políticas que limitan el WIP crean un **sistema de arrastre**: el trabajo es *arrastrado* al sistema cuando otro trabajo se completa y queda capacidad disponible, en lugar de *empujarse* cada vez que aparece una nueva demanda.

El mecanismo de señalización se muestra en el **tablero kanban** y representa los límites de WIP, que previenen que entre al sistema más —o menos— trabajo del que corresponde.

Los nueve valores de Kanban

El método está guiado por valores y podría resumirse en una sola palabra, **respeto**; se desgrana en nueve:

Transparencia: compartir información abiertamente mejora el flujo de valor; usar lenguaje claro y directo es parte del valor.	**Equilibrio:** distintos aspectos y capacidades deben equilibrarse. Demanda y capacidad desequilibradas por un período prolongado provocan colapso.	**Colaboración:** el método se formuló para mejorar la forma en que las personas trabajan juntas.
Foco en el cliente: conocer el objetivo del sistema. Cada sistema kanban fluye hacia un punto de valor realizable.	**Flujo:** el trabajo realizado es el flujo de valor, continuo o puntual. Verlo es el punto de partida esencial.	**Liderazgo:** inspirar a la acción con el ejemplo; se necesita en todos los niveles, no solo en la jerarquía.
Entendimiento: conocimiento de sí mismo, individual y organizacional; conocer el punto de inicio es la base.	**Acuerdo:** compromiso de avanzar juntos respetando las diferencias. No es gestión por consenso sino co-compromiso dinámico.	**Respeto:** valorar, entender y considerar a las personas. Es la base sobre la que reposan los demás valores.

4. Principios de Kanban

Son seis principios fundacionales, divididos en dos grupos. Los primeros reconocen que toda organización es una red de individuos conectada para *resistir* al cambio; los segundos, que las organizaciones son ecosistemas de servicios interdependientes.

Principios de gestión de cambios
1. Comenzar con lo que haces ahora: entender los procesos actuales tal como están siendo realizados, y respetar los roles, las responsabilidades y los puestos de trabajo actuales.
2. Acordar la búsqueda de la mejora a través del cambio evolutivo.
3. Fomentar actos de liderazgo a todos los niveles, desde la contribución individual hasta las posiciones más senior.

Principios de entrega de servicios
1. Comprender y enfocarse en cumplir las necesidades y expectativas del cliente.
2. Gestionar el trabajo y dejar que los trabajadores se auto organicen en torno a él.
3. Revisar periódicamente la red de servicios y sus políticas para mejorar los resultados entregados.

¿Por qué "empezar desde donde estás"? Por dos razones. Primero, minimiza la resistencia al cambio, porque respeta las prácticas actuales y a las personas que las llevan a cabo. Segundo, los procesos actuales —con sus deficiencias obvias— contienen la sabiduría y la potencialidad de mejora que ni quienes trabajan con ellos aprecian por completo. Por eso no se imponen soluciones traídas de otros contextos.

Anderson y Carmichael agregan tres **principios directores** que dan propósito al cambio: **sostenibilidad** (mirada hacia adentro: evitar la sobrecarga equilibrando demanda y capacidad), **orientación al servicio** (mirada hacia el cliente: servicios adecuados a su propósito) y **supervivencia** (mirada al futuro: mantener la competitividad y la adaptabilidad).

5. Las prácticas generales

Las prácticas generales definen las actividades fundamentales para manejar un sistema kanban. Son seis.

Práctica	En qué consiste
1. Visualizar	Permite absorber y procesar mucha información en poco tiempo, habilita la cooperación porque todos comparten la misma imagen, y permite tomar decisiones de manera más rápida y colaborativa.
2. Limitar el trabajo en progreso	Asignar límites explícitos de cuántos ítems puede haber en progreso en cada estado del flujo. Limitar el WIP *provoca conversación y mejora*.
3. Gestionar el flujo	El objetivo es terminar el trabajo de la forma más fluida y predecible posible, manteniendo un ritmo sostenido. El seguimiento y la medición del flujo dan información valiosa para gestionar expectativas, hacer predicciones y mejorar.
4. Hacer explícitas las políticas	Todas las políticas deben ser acordadas entre las partes involucradas —clientes, interesados y responsables del trabajo— y estar expuestas en un lugar destacado. A nivel de equipo, los acuerdos son una buena forma de introducirlas.
5. Implementar circuitos de retroalimentación	Se materializan en **cadencias**: reuniones con propósito y periodicidad definidos que hacen fluir la información y las solicitudes de cambio entre niveles.
6. Mejorar colaborativamente, evolucionar experimentalmente	Se diseñan experimentos basados en modelos y en el método científico, en entornos donde *fallar es seguro*: si la hipótesis se confirma se mantiene el cambio; si el resultado no es positivo, se vuelve fácilmente al estado anterior.

Por qué limitar el WIP: el flujo antes que la ocupación

Los sistemas eficaces son los que se centran más en el **flujo de trabajo** y menos en tener ocupados a los trabajadores. Cuando los recursos están ocupados completamente no hay holgura en el sistema y el flujo se vuelve deficiente, **como una autopista en hora pico**: al 100 % de capacidad se obtiene un rendimiento mínimo. Se limita el WIP para equilibrar la ocupación y asegurar que haya flujo.

La **Ley de Little** da el fundamento cuantitativo. En un sistema de flujo estable:

```
Tiempo de entrega promedio  =  WIP promedio  /  Tasa de entrega promedio

        (Lead Time)                 (WiP)            (Delivery Rate)
```

De ahí se desprende el hallazgo central: **para optimizar el tiempo de entrega de los elementos de trabajo hay que limitar el trabajo en curso**. Si el WIP crece y la capacidad no cambia, el tiempo de entrega crece en la misma proporción.

Características de las políticas

Las políticas deben ser **pocas**, **sencillas**, **bien definidas**, **visibles**, **aplicables en todo momento** y **fácilmente modificables** por quienes prestan el servicio. Típicamente se definen políticas sobre: la reposición de trabajo en el tablero (cuándo, cuánta cantidad y por quién), la definición de cuándo una actividad está terminada y el ítem puede continuar —los *criterios de tracción* —, los límites de WIP, el tratamiento de las distintas clases de servicio, la cadencia de las reuniones y los demás acuerdos de colaboración.

Cadencias

Las siete cadencias que estructuran la retroalimentación son: **revisión de la estrategia**, **revisión de las operaciones**, **revisión de los riesgos**, **revisión de la prestación del servicio**, **reunión de realimentación** (de reposición), la **reunión de Kanban** —coordinación diaria, normalmente de pie, enfocada en completar ítems y desbloquear asuntos— y la **reunión de planificación de la entrega**. Implementarlas no implica aumentar costos: inicialmente la agenda de cada cadencia puede formar parte de una reunión ya existente, y una sola reunión puede cubrir más de una cadencia.

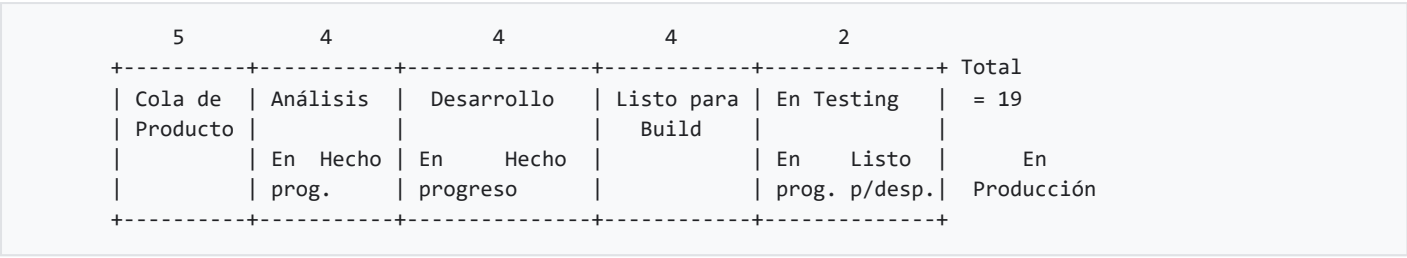
6. Cómo aplicar Kanban

La secuencia de implementación propuesta por la cátedra:

> **Proceso** (modelar nuestro proceso) → **Trabajo** (decidir la unidad de trabajo) → **Límites de WIP** (limitar para ayudar al flujo) → **Política** (definir políticas de calidad) → **Cuellos de botella y flujo** (mover recursos al cuello de botella) → **Clase de servicio** (distintos trabajos, distintas políticas y definición de *hecho* para cada estado) → **Cadencia** (releases, planificaciones, revisiones).

Modelar el proceso y definir el WIP

El tablero refleja el proceso real, con sus estados de trabajo y sus colas intermedias, y cada columna lleva su límite explícito. El foco es el **flujo de fin a fin**, centrado en el cliente, no la ocupación de cada etapa:



Definir tipos de trabajo y asignar capacidad

Se identifican los tipos de trabajo que demanda el servicio y se les asigna capacidad **en función de la demanda**, de modo que el mantenimiento o los defectos no queden desplazados por los requerimientos nuevos.

Tipo de trabajo	Ejemplos
Requerimientos	Caso de uso, historias de usuario, porciones de casos de uso, características
Defectos	Defectos en producción, defectos
Desarrollo	Mantenimiento, refactorización, actualización de infraestructura
Solicitudes	Solicitud de cambio, sugerencias de mejora

Asignación de capacidad (ejemplo)	%
Casos de uso	60 %
Mantenimiento	30 %
Defectos	10 %

La asignación se hace explícita en el tablero, habitualmente reservando tickets o carriles para cada tipo.

7. Clases de servicio

No todo el trabajo tiene el mismo costo de retraso, y por lo tanto no debe tratarse igual. Cada **clase de servicio** tiene su color de tarjeta y sus políticas explícitas de priorización, WIP y entrega.

Clase	Priorización y WIP	Tratamiento y entrega
Expreso tarjeta blanca	**WIP = 1.** La capacidad no se reserva: se puede exceder el límite de WIP para procesar este trabajo.	Los demás trabajos se ponen en espera. De ser necesario se hace una **entrega especial** para ponerlo en producción.
Fecha fija tarjeta rosa	Deben adherirse al WIP definido. Permanecen en la cola hasta que sea conveniente que ingresen; la fecha de entrega se anota en la parte superior de la tarjeta.	Si se retrasa y la fecha de entrega está en riesgo, puede **promoverse a la clase expreso**. Se entregan en entregas programadas, cuidando la fecha.
Estándar tarjeta amarilla	Deben adherirse al WIP definido. Son priorizados y puestos en la cola con un mecanismo definido basado en valor de negocio.	Usan **FIFO** si no hay expresos ni de fecha fija. Pueden analizarse por tamaño, en orden de magnitud. Se entregan en entregas programadas.
Intangible tarjeta verde	Deben adherirse al WIP definido. Priorizados y puestos en la cola con un mecanismo basado en valor de negocio.	Usan FIFO si no hay expresos ni de fecha fija. Pueden analizarse por tamaño, en orden de magnitud. Se entregan en entregas programadas; suelen aportar la **holgura** del sistema.

8. Métricas en Kanban

La distinción clave es de perspectiva: el **Lead Time es la vista del cliente** y el **Cycle Time es la vista interna**.

Métrica	Qué mide
Lead Time tiempo de entrega	Tiempo entre el momento en que se pide un ítem de trabajo y el momento de su entrega (fin del proceso). Se mide en días de trabajo. Es el **ritmo de entrega**.
Cycle Time tiempo de ciclo	Tiempo entre el inicio y el final del proceso para un ítem dado. Es la medición más mecánica de la capacidad del proceso: el **ritmo de terminación**.
Touch Time tiempo de tocado	Tiempo en el que el ítem fue realmente trabajado por el equipo: cuántos días hábiles pasó en columnas de *trabajo en curso*, en oposición a las columnas de cola o buffer y a los estados bloqueados.
Eficiencia del ciclo de proceso	`% Eficiencia = Touch Time / Elapsed Time`. Revela cuánta parte del tiempo total fue trabajo efectivo y cuánta fue espera.

Métricas orientadas a servicio

Expectativa de nivel de servicio	El nivel que los clientes esperan.
Capacidad del nivel de servicio	El nivel al que el sistema realmente puede entregar.
Acuerdo de nivel de servicio (SLA)	El nivel que se acuerda con el cliente.
Umbral de adecuación del servicio	El nivel por debajo del cual el servicio es inaceptable para el cliente.

Con datos históricos de estas métricas, Kanban habilita la **previsión probabilística** (por ejemplo con simulación Monte Carlo) como alternativa a la estimación tradicional de esfuerzo y riesgo: en lugar de una fecha única se entrega un rango de fechas con su probabilidad asociada. Los gráficos habituales son el **diagrama de flujo acumulado (CFD)**, los diagramas de dispersión de tiempos de entrega, los *run charts* y los histogramas de distribución.

> **Advertencia**
>
> Un tablero con columnas **no es** un sistema kanban. Si no hay límites de WIP que creen el arrastre, lo que hay es un tablero de visualización: Anderson y Carmichael llaman **protokanban** a esos sistemas en transición, que aún no cumplen las prácticas generales y todavía no equilibran demanda con capacidad ni entregan valor diferenciado por clases de servicio. Del mismo modo, Kanban no es una metodología que reemplace al proceso existente: aplicarlo imponiendo un proceso nuevo contradice su primer principio, que es comenzar con lo que se hace hoy.

Bibliografía

Presentaciones de la cátedra

- Meles, J.; Covaro, L. — *Lean y Kanban* — Cátedra de Ingeniería y Calidad de Software, UTN-FRC.

Material bibliográfico

- Anderson, D. J. (2010) — *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business* — Blue Hole Press.
- Anderson, D. J.; Carmichael, A. (2016) — *Essential Kanban Condensed* — Lean Kanban University Press. ISBN 978-0-9845214-2-5.
- Poppendieck, M.; Poppendieck, T. (2003) — *Lean Software Development: An Agile Toolkit* — Addison-Wesley.
- Poppendieck, M.; Poppendieck, T. (2006) — *Implementing Lean Software Development: From Concept to Cash* — Addison-Wesley.

Fuentes complementarias citadas por la bibliografía

- Ohno, T. — *Sistema de Producción Toyota* (los dos pilares: *just-in-time* y automatización con un toque humano).
- Shingo, S. — *Study of "Toyota" Production System* (origen de los siete desperdicios de manufactura).
- Little, J. D. C. — Ley de Little (relación entre WIP, tiempo de entrega y tasa de entrega).
- Goldratt, E. — Teoría de las Restricciones y *Drum-Buffer-Rope*, antecedente directo del primer sistema kanban de Anderson.
- Brooks, F. — *The Mythical Man-Month* (integridad conceptual).